

이탈 확률-범주형 (y/n)>로지스틱 회귀

ltv 금액-연속형 변수> linear 회귀

할 일

* 3개의 이종 데이터 테이블>고객 id 기준 결합 활용 /전처리

train input

- 용어 정리 필요: 데모그래픽/시계열/스냅샷

> 전처리 작업

~~(1) 고객 단위 데이터 정리 (customer_info, finance profile)~~

~~(2) 단위로 여러 행 > 1행으로 정리 (transaction)~~

~~(3) 3개의 데이터 테이블을 고객 id로 합치는 작업~~

~~(4) 타입 변경 (날짜> 숫자 변경)~~

23일 전까지는 1번씩 줌, 본인 상황 공유 (gpt)

~~1주차- 4월 4일 토요일 오전 11시 줌 2단계 중간 브리핑, 전처리 역할 분배~~

~~2주차- 4월 7일 화요일 오후 10시 (줌)~~

~~4주차- 4월 24일 금요일 오후 2시 (대면)~~

~~5주차- 미정~~

- **Churn → ROC-AUC:** 이탈 고객 찾는 지표
- **LTV → RMSE:** 예측 오차 크기 (작을 수록 좋음), 고객의 가치 평가
- 추가된 변수 정리
 - **transaction_history_agg/master**
 - **txn_cnt_1/3/6m:** 1/3/6개월 총 거래 횟수
 - **txn_amt_sum_1/3/6m:** 1/3/6개월 총 거래액
 - **txn_amt_mean_6m:** 6개월 평균 거래액
 - **txn_amt_std_6m:** 6개월 거래액 표준편차
 - **active_months_6m:** 6개월 내에 거래가 있었던 월 수
 - **days_since_last_txn:** 마지막 거래 후 경과일수
 - **days_since_first_txn:** 첫 거래 후 경과일수
 - **avg_gap_days:** 거래 간 평균 간격
 - **gap_std_days:** 거래 간격 표준편차
 - **online_ratio_6m:** 온라인 거래 비율
 - **installment_ratio_6m:** 할부 거래 비율
 - **category_nunique_6m:** 사용한 카테고리 종류 수
 - **recent_amt_share_1/3m:** 최근 1/3개월 금액
 - **zero_month_count:** 최근 6개월 중 거래가 아예 없던 월 수
 - **amt_month_slope:** 월별 거래금액 추세의 기울기
 - **customer_info_processed/master**
 - **tenure_days:** 가입 후 경과 일수
 - **finance_profile_updated/master**
 - **net_balance:** 예적금 잔액 - 대출 잔액
 - **loan_to_deposit:** 대출 / 예적금 비율
 - **overdue_flag:** 연체 여부 (0/1)

- **target_ltv, target_churn 변수+ master 합치는 코드**

```
cas;
libname public cas caslib="Public";

proc fedsql sessref=casauto;
  create table public.master_train {options replace=true} as
  select
    a.*,
    b.target_churn,
    b.target_ltv
  from public.master_feature_table as a
  left join public.train_targets as b
  on a.customer_id = b.customer_id;
quit;
proc contents data=public.master_train;
run;
proc casutil;
  list tables incaslib="Public";
quit;
cas;
libname public cas caslib="Public";

proc casutil;
  promote incaslib="Public"
    casdata="MASTER_TRAIN"
    outcaslib="Public"
    casout="MASTER_TRAIN";
quit;
proc casutil;
  list tables incaslib="Public";
quit;
```

1. `target_ltv, target_churn` 변수+ `master` 합치는 코드> `churn AUC` 분석

논의 필요한 점: 기본이 제일 정확도가 높게 나오는데 이를 결정하는 변수가 모두 금융 변수임. 행동 예측 모델을 생성하는 건데 너무 금융 쪽에 가중이 되어있어서 변수 추가 및 모델 튜닝을 하였으나 처음이 가장 **AUC**가 높게 나옴... 이에 대해 회의 필요

- (1) **AUC** 값도 **0.8** 이상 이며 행동 예측 변수를 지니고 있는 데이터를 추가 생성해서 모델을 만들지
- (2) 그냥 안정하게 처음으로 같지 (**AUC**가 **0.8**)
- (3) 아니면 파생 변수를 추가하여 **AUC**가 **0.78-9**에 해당하는 값이 나오는 데이터를 찾을지

ing...

https://docs.google.com/document/d/1dmNwUSdXXKAaOUY9_WCsbXr-yp2z-GwHdweXSQGjpE/edit?usp=sharing